Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

# CORRECTION

## Examen Blanc n°2 PASS

# UE 11 : Biophysique

Durée de l'épreuve : **1h30**

### A lire avant de commencer l'épreuve

**Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.**
**Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.**
**Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.**

### Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

### Recommandations spécifiques à l'épreuve

### Informations sur l'épreuve

**Le sujet contient 19 pages numérotées de 1 à 19 et comporte 30 questions.**
**Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.**

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 2 UE (spé) : 11

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 13 | B | 25 | A B |
| 2 | A B C D | 14 | D | 26 | C D E |
| 3 | B C | 15 | E | 27 | C |
| 4 | A C E | 16 | A E | 28 | A B C E |
| 5 | D | 17 | A C | 29 | B C D |
| 6 | B | 18 | B E | 30 | A D E |
| 7 | A D E | 19 | E | 31 | |
| 8 | C D | 20 | B D | 32 | |
| 9 | A C D E | 21 | A | 33 | |
| 10 | B E | 22 | A B D | 34 | |
| 11 | A B D | 23 | A | 35 | |
| 12 | B E | 24 | A B E | 36 | |
| | | | | 37 | |
| | | | | 38 | |
| | | | | 39 | |
| | | | | 40 | |
| | | | | 41 | |
| | | | | 42 | |
| | | | | 43 | |
| | | | | 44 | |
| | | | | 45 | |

## Mot de votre RM

Bonjour, BONJOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUURRR 🔥🔥🔥 🇩🇿

BRAVO d'avoir fait le dernier tuto de l'année, tu peux être extrêmement fier/fière de toi et encore plus si t'ouvres cette ✨ magnifique correction ✨. C'est (déjà) la fin du semestre, c'est mon tout dernier support 🥹, j'aimerai pour cela remercier tous les tuteurs qui ont participé à l'accompagnement en biophysique. Concernant le tuto, il est représentatif de votre épreuve en terme de difficulté et de répartition des questions. **FAITES ++++ la correction** et venez également aux derniers SOUKS de l'année. Les tuteurs sont également là pour vous sur le forum et répondre à toutes vos questions pour la période des annales.

Instant émotion : Merci à vous de m'avoir fait confiance, toute la TEAM STARLINGS, Philajit et moi avons donné le max pour vous, on espère le meilleur pour vous et profitez au maxxxxx de la mineure (restez branchés sorties avec les tuteurs).

C'est la toute dernière ligne droite, lâche le sprint de ta life pour ces derniers jours (ensuite ça sera la libération). C'est déjà la fin de mon mandat 🥀 (j'attends avec impatience mon successeur 👀).

Biophysiquement votre,
Smaïl IKDOUMI, votre RM Emu B(ébés).

**Question 1**
**On s'intéresse au noyau d'Astate $^{210}_{85}$At. Concernant son défaut de masse $\Delta M$ et l'énergie de liaison par nucléon $L$, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**
**Données : $m_p = 1{,}67262 \cdot 10^{-27}\,kg$ ; $m_n = 1{,}67493 \cdot 10^{-27}\,kg$**

A. Le défaut de masse est de $\Delta M = -1{,}679 \cdot 10^{-27} \pm 0{,}001\,kg$
B. Le défaut de masse est de $|\Delta M| = 2{,}847 \cdot 10^{-27} \pm 0{,}001\,kg$
**C. Le défaut de masse est de $\Delta M = -2{,}939 \cdot 10^{-27} \pm 0{,}001\,kg$**
D. L'énergie de liaison par nucléon est de $L = -1{,}26 \cdot 10^{-12} \pm 0{,}01\,J$
E. L'énergie de liaison par nucléon est de $L = 0{,}72 \cdot 10^{-12} \pm 0{,}01\,J$

**Question 1**

### ? Items A, B et C

"Ehhh mais attends j'ai pas la masse réelle du noyau moi je fais comment ??" Tu regardes ton noyau ! Si on te donne pas de masse précise du noyau, tu utilises son nombre de masse $A$ (c'est le nombre de nucléons oui, mais c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça), qui correspond à sa masse molaire en $g/mol$ et à sa masse atomique en $uma$ (et oui c'est la même valeur), et tu convertis en $kg$ ! En l'occurrence notre noyau possède 210 nucléons, il a donc une masse de $M_{noyau} = 210\,uma$. Dans les faits la masse est pas du tout égale à exactement son nombre de masse mais on va simplifier ici et dire que oui, ça reste proche selon les noyaux.

Tout d'abord on se souvient bien que : $1\,uma = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,kg$. Donc :

$$M_{noyau} = 210 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 3{,}486 \cdot 10^{-25}\,kg$$

Next, on peut calculer notre défaut de masse avec la formule :

$$\begin{aligned}\Delta M &= M_{noyau} - (Z \times m_p + (A - Z) \times m_n) \\ &= 3{,}486 \cdot 10^{-25} - (85 \times 1{,}67262 \cdot 10^{-27} + (210 - 85) \times 1{,}67493 \cdot 10^{-27}) \\ \Delta M &= -2{,}939 \cdot 10^{-27}\,kg\end{aligned}$$

Bien évidemment, on n'oublie pas que le défaut de masse est négatif !

### ? Items D et E

L'énergie de liaison par nucléon, késako ça sort d'où ? Pour rappel : on sait qu'un noyau est un peu plus léger qu'il devrait l'être en théorie selon son nombre de nucléons ; c'est le défaut de masse qu'on vient de calculer. Mais alors qu'est devenue cette masse ? A la formation de l'atome cette masse a été convertie en énergie reliant les nucléons entre eux. Donc si chaque nucléon a utilisé une partie de cette masse pour faire ses liaisons, alors on peut calculer une moyenne de la répartition de la masse par nucléon. C'est ça l'énergie (moyenne) de liaison par nucléon.
Alors oui mais attendez, parce que l'énergie et la masse c'est pas exactement la même chose, y'a un calcul à faire d'abord. Et moi je vous dis, est ce que vous connaissez la formule magique ✨ $E = mc^2$ ✨ ?

$$\Delta E = |\Delta M| \times c^2 = |-2{,}939 \cdot 10^{-27}|\,kg \times (3 \cdot 10^8\,m \cdot s^{-1})^2 = 2{,}645 \cdot 10^{-10}\,J$$

(hoplé le ptit rappel que $J = kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$, la fyzik toujours forte)

Et attention, le défaut de masse est négatif mais pas l'énergie de liaison !

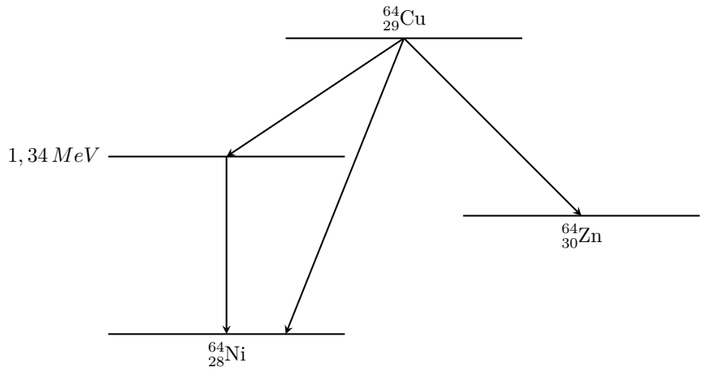
Ensuite, quand on a compris tout ça et fait le calcul, la formule devient instinctive :

$$L = \frac{\Delta E}{A} = \frac{2{,}645 \cdot 10^{-10}}{210} = 1{,}260 \cdot 10^{-12}\, J$$

**Réponse vraie : C**

## Énoncé commun aux questions 2 à 4 :

Le schéma de désintégration du $^{64}_{29}$Cu en Zinc et Nickel se fait selon le schéma suivant. On néglige la constante d'écran $b$ pour l'ensemble de l'énoncé.




Données :

- $M_{at}(^{64}_{29}\text{Cu}) = 63{,}9297642\, uma$
- $M_{at}(^{64}_{28}\text{Ni}) = 63{,}9279660\, uma$
- $M_{at}(^{64}_{30}\text{Zn}) = 63{,}9291422\, uma$

**Question 2**
**Quelle(s) est (sont) la (les) réaction(s) possible(s) ?**

**A. Désintégration $\beta^-$**
**B. Désintégration $\beta^+$**
**C. Conversion interne**
**D. Capture électronique**

E. Désintégration $\alpha$

**Question 2**

### ✔ Item A → *Désintégration $\beta^-$*

On voit que la flèche de droite correspond à une réaction de type $_{Z}\text{X} \longrightarrow {}_{Z+1}\text{Y}$, ce qui est caractéristique d'une $\beta^-$. Mais il ne faut JAMAIS oublier de **vérifier les conditions de validité**. Pour une $\beta^-$, il faut que l'énergie apportée à l'électron (par perte de masse du noyau) soit supérieure à 0.

$$\begin{aligned}[M_{at}(^{64}_{29}\text{Cu}) - M_{at}(^{64}_{30}\text{Zn})] \times c^2 &= [63{,}9297642 - 63{,}9279660] \times 931{,}5 \\ &\approx 0{,}579\, MeV = 579\, keV > 0\end{aligned}$$

C'est donc bien une désintégration $\beta^-$ !

### ? Items B et D

Prenons la flèche du milieu : elle représente une réaction de type $_{Z}\text{X} \longrightarrow {}_{Z-1}\text{Y}$. On a donc deux réactions possibles :

- Soit une désintégration $\beta^+$ ;
- Soit une capture électronique.

On doit donc à nouveau vérifier les 📝conditions de validité📝 :

- Pour la $\beta^+$, il faut que l'énergie libérée soit au minimum supérieur à $1{,}022\, MeV$ (pour ensuite avoir la réaction d'annihilation et la transformation en deux photons de $511\, keV$ chacun) :

$$\begin{aligned}[M_{at}(^{64}_{29}\text{Cu}) - M_{at}(^{64}_{28}\text{Ni})] \times c^2 &= [63{,}9297642 - 63{,}9279660] \times 931{,}5 \\ &\approx 1{,}68\, MeV > 1{,}022\, MeV\end{aligned}$$

- Pour la CE, il faut que l'énergie apportée à l'électron soit supérieure à son énergie de liaison (pour l'arracher de sa couche) :

$$\begin{aligned}[M_{at}(^{64}_{29}\text{Cu}) - M_{at}(^{64}_{28}\text{Ni})] \times c^2 &= 1{,}68\, MeV \\ W_K(\text{Cu}) = 13{,}6 \times \frac{29^2}{1^2} &= 11437\, eV = 0{,}0114\, MeV \\ \text{ainsi, } [M_{at}(^{64}_{29}\text{Cu}) - M_{at}(^{64}_{28}\text{Ni})] \times c^2 &> W_K(\text{Cu})\end{aligned}$$

Les deux désintégrations sont donc possibles (on dit qu'elles sont en **concurrence**).

PS : Vous pouvez faire le même calcul avec la flèche de gauche (il faut remplacer la différence d'énergie des atomes par $(1{,}68 - 1{,}34)\, MeV = 0{,}34\, MeV < 1{,}022\, MeV$). Vous trouverez alors que seule la CE est possible.

### ✔ Item C → *Conversion interne*

On voit sur le schéma une flèche verticale. Par convention, celle ci représente représente le passage d'une atome d'un état excité à un état stable, on a donc une réaction isomérique. Et les deux seules réactions permettant cela sont la conversion interne et l'émission $\gamma$. Mais on doit encore vérifier les conditions de validité :

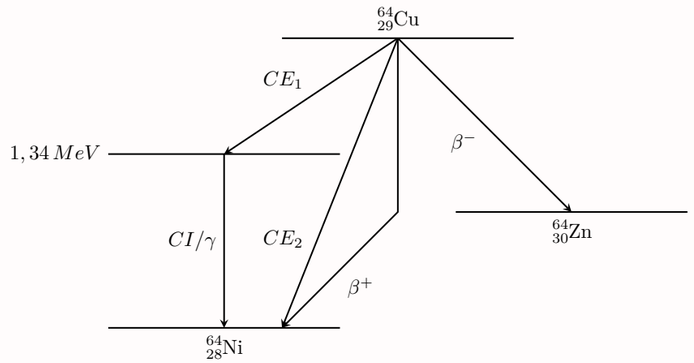
$$\begin{aligned}E_{\text{Ni}^*} - E_{\text{Ni}} &= 1{,}34\, MeV \\ W_K(\text{Ni}) = 13{,}6 \times \frac{28^2}{1^2} &= 10662\, eV = 0{,}0106\, MeV \\ \text{donc, } E_{\text{Ni}^*} - E_{\text{Ni}} &> W_K(\text{Ni})\end{aligned}$$

On prend la couche K car c'est la couche qui requiert en théorie le plus d'énergie pour être éjecté. Ainsi, la conversion interne est donc possible.

PS : l'émission $\gamma$ est une des rares réactions du cours qui n'a pas de condition de validité (se fait spontanément si l'énergie du fils est inférieure à celle de l'élément père).

### ✘ Item E → *Désintégration $\alpha$*

On pourrait se dire que Zn $\longrightarrow$ Ni + He, mais il faut faire attention au **nombre de masse** ! Dans une désintégration $\alpha$, le numéro atomique est réduit de 2, et le nombre de masses de 4. Or si la première condition est respectée ($Z(\text{Ni}) = Z(\text{Zn}) - 2$), la deuxième ne l'est pas (puisque $A(\text{Ni}) = A(\text{Zn})$).
Voici donc toutes les réactions possibles sur ce schéma :




**Réponses vraies : A, B, C et D**

**Question 3**
**D'après le schéma précédent, quel(s) réarrangement(s) électronique(s) de désexcitation pourrai(en)t avoir lieu ?**

A. Réarrangement de la couche K à la couche L avec libération de $7996\,eV$ d'énergie

**B. Réarrangement de la couche L vers la couche K avec libération de $9180\,eV$ d'énergie**
**C. Réarrangement de la couche M à la couche K avec libération de $9{,}477\,keV$ d'énergie**

D. Réarrangement de la couche K à la couche M avec libération de $10{,}880\,keV$ d'énergie
E. Réarrangement de la couche M à la couche L avec libération de $1{,}700\,MeV$ d'énergie

**Question 3**

### ? Items A, B, C, D et E

On rappelle : une désexcitation consiste à un passage d'électron vers une couche plus **interne**, donc déjà **les items A et D sont faux**.

Passons maintenant aux calculs, pour vérifier les 3 items restants. On a deux atomes fils ($^{64}_{28}$Ni et $^{64}_{30}$Zn) qui pourraient se désexciter par réarrangement électronique (on ne parle pas de la conversion interne qui est le réarrangement du noyau). On doit donc calculer l'énergie de liaison des couches de chacun de ces atomes :

- Pour $^{64}_{28}$Ni :
  - $W_K = 13{,}6 \times \dfrac{28^2}{1^2} = 10662\,eV$
  - $W_L = 13{,}6 \times \dfrac{28^2}{2^2} = 2666\,eV$
  - $W_M = 13{,}6 \times \dfrac{28^2}{3^2} = 1185\,eV$
- Pour $^{64}_{30}$Zn :
  - $W_K = 13{,}6 \times \dfrac{30^2}{1^2} = 12240\,eV$
  - $W_L = 13{,}6 \times \dfrac{30^2}{2^2} = 3060\,eV$
  - $W_M = 13{,}6 \times \dfrac{30^2}{3^2} = 1360\,eV$

Il ne nous reste plus qu'à calculer l'énergie libérée pour chaque réarrangement possible :

- Pour $^{64}_{28}$Ni :
  - De L vers K : $E = W_K - W_L = 10662 - 2666 = \mathbf{7996\,eV}$
  - De M vers K : $E = W_K - W_M = 10662 - 1185 = 9477\,eV = \mathbf{9{,}477\,keV}$
  - De M vers L : $E = W_L - W_M = 2666 - 1185 = \mathbf{1481\,eV}$
- Pour $^{64}_{30}$Zn :
  - De L vers K : $E = W_K - W_L = 12240 - 3060 = \mathbf{9180\,eV}$
  - De M vers K : $E = W_K - W_M = 12240 - 1360 = 10880\,eV = \mathbf{10{,}880\,keV}$
  - De M vers L : $E = W_L - W_M = 3060 - 1360 = 1700\,eV = \mathbf{1{,}700 \cdot 10^{-3}\,MeV}$

**Réponses vraies : B et C**

Par la suite, on décide de mettre le cuivre à $30\,cm$ d'un détecteur à cristaux scintillants. On analyse ce qu'on peut détecter suite aux différentes réactions du cuivre radioactif.

**Question 4**
**Quel(s) rayonnement(s) pourra-t-on détecter ?**

**A. Des photons de longueur d'onde $\lambda = 9{,}25 \cdot 10^{-13}\,m$**

B. Des neutrinos d'énergie $E = 340\,keV$

**C. Des photons de longueur d'onde $\lambda = 2{,}43 \cdot 10^{-3}\,nm$**

D. Des électrons Auger d'énergie $E = 7{,}82\,keV$

**E. Des photons de longueur d'onde $\lambda = 0{,}155\,nm$**

**Question 4**

## ? Items A, B, C, D et E

Reprenons depuis le début : déjà le détecteur à cristaux scintillants ne peut détecter que des photons, donc **les items B et D sont faux**. Maintenant, regardons les photons proposés. Mais Jamy, comment savoir si ces photons existent vraiment ? En regardant leur niveau d'énergie, grâce à 👩‍🏫LA RELATION DE DUANE-HUNT👩‍🏫 :

$$E(eV) = \frac{1240}{\lambda(nm)}$$

$$\Rightarrow E_{\text{item A}} = \frac{1240}{9{,}25 \cdot 10^{-4}\,nm} \text{ (puisque } 1\,nm = 10^{-9}\,m)$$
$$= 1{,}34 \cdot 10^{6}\,eV = 1{,}34\,MeV$$

$$\Rightarrow E_{\text{item C}} = \frac{1240}{2{,}43 \cdot 10^{-3}\,nm}$$
$$\approx 5{,}11 \cdot 10^{5}\,eV = 511\,keV$$

$$\Rightarrow E_{\text{item E}} = \frac{1240}{0{,}155\,nm}$$
$$= 8{,}0 \cdot 10^{3}\,eV = 8{,}0\,keV$$

Quelles réactions pourraient correspondre à ces niveaux d'énergie d'émission ? On va regarder le schéma des réactions possibles (correction de la Q02 E) :

- La désintégration $\beta^+$ génère un positon d'énergie $1022\,keV$, qui se désintègre au contact d'un électron en formant deux photons de $511\,keV$ chacun **(item C vrai)**.
- Pour passer de Ni* à Ni, l'atome émet soit un électron de conversion interne, soit un photon. Dans le deuxième cas, celui-ci aura une énergie $E_\gamma = E(\text{Ni}^*) - E(\text{Ni}) = 1{,}34\,MeV$ **(item A vrai)**.
- Il nous manque le photon de $8\,keV$, non ? Regardez les réarrangements électroniques possibles : le déplacement d'un électron du nickel de la couche $L$ vers la couche $K$ libère $7996\,eV \approx 8{,}0\,keV$. Ce phénomène entraîne soit un effet Auger, soit un l'apparition d'un photon de fluorescence X. Dans le deuxième cas, celui-ci aurait donc une énergie de $8{,}0\,keV$ **(item E vrai)**.

**Réponses vraies : A, C et E**

**Question 5**
**Un service de médecine nucléaire utilise un radiotraceur, le Cuivre-64, dont la période radioactive est $T = 12\,h$. Un patient doit recevoir une activité de $0{,}080\,MBq$ à 10h45. Le radiotraceur est préparé à 7h15. Quelle activité le service doit-il produire au moment de la préparation ?**

A. $< 70\,kBq$
B. $70 - 80\,kBq$
C. $80 - 90\,kBq$

**D. $90 - 100\,kBq$**

E. $> 100\,kBq$

**Question 5**

## ? Items A, B, C, D et E

On pose $\Delta t_{prep \to inj} = t_f$. Par définition :

$$A(t_f) = \frac{A_0}{2^{\frac{t_f}{T}}} \text{ avec } t_f \text{ le temps entre la préparation et l'injection chez le patient.}$$

Donc, l'activité que le service doit produire $A_0$ est telle que :

$$A_0 = A(t_f) \times 2^{\frac{t_f}{T}}$$

Dans un premier temps, calculons $t_f$, à savoir le temps écoulé entre la production et l'injection :

$$t_f = t_{injection} - t_0 = 10h45min - 7h15min = 3h30min = 3{,}5\,h$$

Notez que $T$ est en heures donc il nous faudra $t_f$ également en heures afin d'assurer l'homogénéité du côté des unités 😉.

Par ailleurs, on observe que l'activité est donnée en $kBq$, on va donc convertir notre activité finale dans cette unité :

$$A(t_f) = 0{,}080\,MBq = 80\,kBq$$

On a tout ce qu'il nous faut pour passer à l'application numérique :

$$A_0 = 80 \times 2^{\frac{3{,}5}{12}} \approx 98\,kBq$$

On valide l'item D 💐 !

**Réponse vraie : D**

On s'intéresse à un patient chez qui l'on recherche de potentielles métastases osseuses. Pour cela on réalise une scintigraphie avant laquelle on injecte un radiotraceur marqué : le technétium 99 métastable. La période biologique de ce radioélément est de 5h36. L'échantillon injecté contient initialement $4{,}5 \cdot 10^{22}$ noyaux et a une activité initiale de $4{,}32 \cdot 10^{7}$ Ci.

**Question 6**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ?**

A. $T_{eff} = 1$ h 25 min

**B. $\boldsymbol{T_{eff} = 2}$ h 45 min**

C. $T_{eff} = 5$ h 35 min
D. $T_{eff} = 9$ h 25 min
E. La période effective est directement proportionnelle aux périodes physique et biologique

**Question 6**

## ? Items A, B, C et D

Pour répondre à ces items, l'important est de bien tout analyser et d'avoir tes formules en tête ofc 😉. On va y aller pas à pas.

Déjà ton but là c'est quoi ? **Calculer la période effective** tout à fait ! Donc étape one, tu sors ta meilleure formule de biophy :

$$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phy}} + \frac{1}{T_{bio}}$$

Là comme tu peux le voir, je t'ai déjà donné la période biologique étant donné que je suis une personne très très sympa 🔥. Donc il ne te reste plus qu'à trouver la période physique $\boldsymbol{T_{phy}}$ ! Vamos chicos :

Je sais que tu sais sur le bout des doigts que :

$$A(t) = \lambda \times N(t)$$

Et tu sais aussi que :

$$\lambda = \frac{\ln(2)}{T_{phy}}$$

Tu peux donc prendre cette expression pour obtenir une relation qui lie $T_{phy}$ aux données du problème :

$$A(t) = \frac{\ln(2)}{T_{phy}} \times N(t) \Leftrightarrow T_{phy} = \frac{\ln(2)}{A(t)} \times N(t)$$

Avant de passer à l'application numérique, n'oublie surtout pas de convertir l'activité en becquerels (rappel : $\boldsymbol{1Ci = 3{,}7 \cdot 10^{10} Bq}$) ! En vrai fais le en début de question si tu as peur d'oublier parce que quand on s'emballe dans les calculs ça sort vite par la tête... Mais c'est trop important, alors pas d'oubli sinon bagarre 💥🥊 ! Puisque les $Bq$ correspondent au nombre de désintégration **par secondes**, on aura un résultat en seconde qu'on convertit en heure juste après ! L'AN donne donc :

$$T_{phy} = \frac{\ln(2)}{4{,}32 \cdot 10^{7} \times 3{,}7 \cdot 10^{10}} \times 4{,}5 \cdot 10^{22} = 1{,}95 \cdot 10^{4}\,\text{s} = 5{,}42\,\text{h}$$

Et là bim bam go plus qu'à appliquer la formule du début :

$$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phy}} + \frac{1}{T_{bio}} = \frac{1}{5{,}42} + \frac{1}{5{,}6}$$
$$\Leftrightarrow T_{eff} = \frac{1}{\frac{1}{5{,}42} + \frac{1}{5{,}6}} = 2{,}75\,h = 2\text{ h }45\text{ min}$$

Et là dab t'as trop dead ça star 💗 !

## ✘ Item E → *La période effective est directement proportionnelle aux périodes physique et ...*

Mhhhhhh attention à ne pas aller trop vite 😱⚠️. On a vu que :

$$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phy}} + \frac{1}{T_{bio}}$$

Mais si on met tout au même dénominateur, on a :

$$T_{eff} = \frac{T_{phy} \times T_{bio}}{T_{phy} + T_{bio}}$$

Il n'y a visiblement pas de proportionnalité entre les périodes (la relation n'est pas linéaire) !

**Réponse vraie : B**

**Question 7**
**Des scientifiques cherchent à étudier la désintégration radioactive d'un noyau père A avec une demi-vie radioactive de $\boldsymbol{T_1 = 12{,}3}$ ans, en un noyau fils B avec une demi-vie radioactive $\boldsymbol{T_2 = 7{,}01 \cdot 10^4\,h}$, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

**A. Cette situation est un équilibre de régime**

B. Cette situation est un équilibre séculaire
C. Après un temps important, les activités des noyaux A et B seront similaires

**D. Après un temps important, le rapport $\frac{A_1}{A_2}$ sera constant**
**E. Le temps de vie moyen de l'élément B est d'environ $3{,}6 \cdot 10^8\,s$**

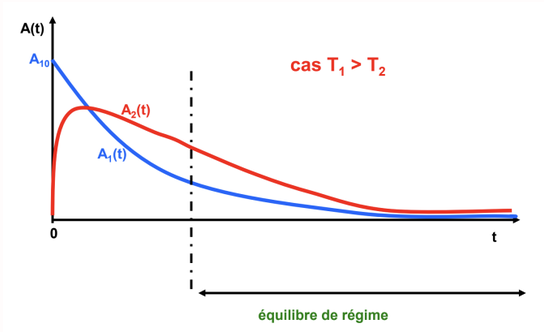
Question 7

## ? Items A, B, C et D

Bon, ces items cherchaient vraiment dans vos connaissances du cours, donc n'hésitez pas à blinder vos carnets d'erreurs si vous avez du mal sur cette partie du cours ! Donc ici, on est en équilibre de **régime** parce qu'on a $T_1 > T_2$. En effet $T_1 = 12{,}3\,\text{ans}$ et $T_2 = \frac{7{,}01 \cdot 10^4}{24 \times 365{,}25} \approx 8\,\text{ans}$. Ainsi, on ne retrouve pas une grande différence entre la période de l'élément père et celle du fils (largement moins qu'un facteur 10).

Dans ce type d'équilibre, après un temps suffisamment long, les activités des noyaux père et fils décroissent de manière exponentielle de façon proportionnelle, et le rapport des activités $\frac{A_1}{A_2}$ devient constant, sans que les activités soient égales. Et la constante qui relie les 2 activités est la suivante :

$$\frac{A_2(t)}{A_1(t)} = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} = \text{constante}$$




*Diapo 32 - Décroissance radioactive - Pr. Rouzet*

Pour rappel, l'équilibre séculaire, c'est une situation différente avec $T_1 >> T_2$ où l'activité du noyau père reste quasiment constante. C'est dans cette situation qu'au bout d'un temps très long, on a les activités des noyaux pères et fils qui se rejoignent et forment un plateau (car l'activité du père ne bougera pas pendant que l'activité du fils augmentera progressivement jusqu'à égaler celle du père).

## ✔ Item E → *Le temps de vie moyen de l'élément B est d'environ* $3{,}6 \cdot 10^8\,s$

On sait que le temps de vie moyen d'un élément se calcule par :

$$\tau_2 = \frac{1}{\lambda_2}$$

Or, on sait que :

$$\lambda_2 = \frac{\ln(2)}{T_2}$$

.

Soit :

$$\tau_2 = \frac{T_2}{\ln(2)}$$

$$\tau_2 = \frac{7{,}01 \cdot 10^4}{\ln(2)} \times 3600 = 3{,}6 \cdot 10^8$$

Attention à bien convertir le tout en seconde. L'item E est vrai !!

**Réponses vraies : A, D et E**

**Question 8**
**Les émissions de rayons gamma du gallium-67 ($^{99}$Ga) sont intéressantes à étudier car elles sont fréquemment utilisées en scintigraphie. On considère que les photons traversent l'os. La couche de demi-atténuation (CDA) dans l'os est égale à 3,0 *cm*. Parmi les propositions suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. Le coefficient massique d'atténuation $\mu/\rho$ dépend de l'état du matériau
B. La valeur de $\mu$ est de $4{,}3\,cm^{-1}$
**C. La valeur de $\mu$ est de $0{,}23\,cm^{-1}$**
**D. 60% des faisceaux sont atténués après une épaisseur de 3,9 *cm***
E. 60% des faisceaux sont atténués après une épaisseur de $2{,}2\,cm$

Question 8

## ✘ Item A → *Le coefficient massique d'atténuation $\mu/\rho$ dépend de l'état du matériau*

Non ! Le coefficient linéique d'atténuation $\mu$ dépend de l'état du matériau parce qu'il dépend de sa densité ! $\mu$ traduit la probabilité d'interaction d'un photon avec la matière. Donc, plus le milieu est dense (la densité change en fonction des états), plus $\mu$ augmente ! Ainsi, $\mu$ est proportionnel à $\rho$. En revanche, pour le coefficient massique d'atténuation $\mu/\rho$, on divise par $\rho$ : il ne dépend plus de celui-ci mais seulement de sa composition (Z) ainsi que de l'énergie du rayonnement.

## ? Items B et C

Ok, ici on doit appliquer une formule du cours :

$$CDA = \frac{ln(2)}{\mu}$$

$$\iff \mu = \frac{\ln(2)}{CDA}$$

$$\mu = \frac{\ln(2)}{3{,}0} = 0{,}23\,cm^{-1}$$

Si vous avez trouvé $4{,}33\,cm$, c'est parce que vous avez mis ln(2) au dénominateur et CDA au numérateur.

## ? Items D et E

Oui ! Pour répondre à cette question, on va chercher quelle est l'épaisseur nécessaire pour atténuer 60% des faisceaux. Si 60% sont atténués, 40% sont transmis. On va donc pouvoir utiliser la formule :

$$N(x) = \frac{N_0}{2^n}, \quad \text{où } x = n \cdot CDA$$

Arbitrairement, on choisit $N(x) = 40$ et $N_0 = 100$. En isolant $2^n$ :

$$2^n = \frac{100}{40}$$

$$\ln(2) \times n = \ln(100/40) \Leftrightarrow n = \frac{\ln(100/40)}{\ln(2)}$$

$$n \approx 1{,}3$$

On sait ensuite que :

$$x = n \cdot CDA$$

Donc :

$$x = 1{,}3 \times 3{,}0 \approx 3{,}9\,cm$$

**Réponses vraies : C et D**

**Question 9**
**Concernant l'effet photoélectrique et l'effet Compton, laquelle ou lesquelles de ces propositions sont/est exacte(s) ?**

**A. L'effet Compton prédomine dans les tissus biologiques**

B. L'effet Compton est responsable du contraste des images

**C. Une énergie incidente de 20 $eV$ peut servir pour éjecter un électron de la couche K d'un atome d'hydrogène : c'est l'effet photoélectrique**
**D. Pour des énergies faibles du rayonnement incident, l'effet photoélectrique domine**
**E. Le spectre observé après un effet photoélectrique est un spectre de raies**

**Question 9**

❓ **Items A et B**

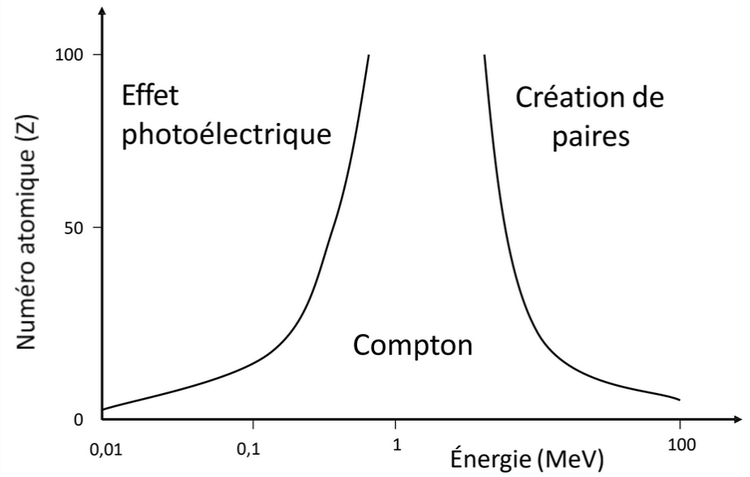
Il faut bien retenir que : l'effet Compton prédomine dans l'eau et dans les tissus biologiques. Il est responsable de la dégradation des images. D'un autre côté, l'effet photoélectrique est plus présent dans les systèmes de détection des photons, avec un Z élevé, il est responsable du contraste des images.
**Item A vrai, item B faux**

✔ **Item C** → *Une énergie incidente de 20 $eV$ peut servir pour éjecter un électron de la couche K…*

Ouii !! Déjà l'effet photoélectrique concerne bien les couches profondes de l'atome. Ensuite l'énergie de liaison de la couche K (la seule 😉) de l'atome d'hydrogène est de $W_n = 13{,}6\,eV$. Or pour que l'effet photoélectrique fonctionne, il faut que $E_{\text{photon}} \geq W_n$. On a donc bien assez d'énergie pour expulser l'électron (et en plus il aura $20 - 13{,}6$ soit $6{,}4\,eV$ d'énergie cinétique 🤩).

✔ **Item D** → *Pour des énergies faibles du rayonnement incident, l'effet photoélectrique domine*

Oui ! Ayez bien ce tableau en tête pour pouvoir répondre à ce type de question (il ne faut pas connaître les valeurs exactes mais plutôt les tendances).




*Diapo 27 du cours « Interactions photons matières », Pr. Rouzet*

✔ **Item E** → *Le spectre observé après un effet photoélectrique est un spectre de raies*

Lors de l'effet photoélectrique, il y a création d'une lacune électronique sur une couche proche du noyau. On va donc observer un réarrangement électronique par la suite qui va produire de nouveaux photons X avec une énergie bien précise : une énergie qui vaut une différence entre deux couches. Ce phénomène aboutit bien à un spectre de raies. En comparaison, dans l'effet Compton le photon transfère une partie variable de son énergie à un électron d'une couche externe. La valeur de l'énergie du photon diffusé pourra prendre une infinité de valeurs. On aura donc un spectre continu pour l'effet Compton.

**Réponses vraies : A, C, D et E**

**Question 10**
**Concernant la scintigraphie, laquelle ou lesquelles de ces propositions est/sont exacte(s) ?**

A. Au sein du détecteur, l'électron doit interagir avec le milieu pour être visible à l'imagerie

**B. Le coefficient d'atténuation diminue avec l'énergie des particules émises**

C. Le cristal scintillant permet d'émettre un signal électrique après l'interaction avec une particule
D. Le photomultiplicateur a pour objectif d'amplifier le signal lumineux sans le convertir

**E. Le signal électrique final émis repose sur la multiplication des électrons grâce à des dynodes**

**Question 10**

✘ **Item A** → *Au sein du détecteur, l'électron doit interagir avec le milieu pour être visible à …*

Vous vous disiez peut-être que ces quelques diapos en fin de CM sont trop bien cachées pour tomber en exam ;) Et bien comme ça, pas de surprise !
Commençons avec un point important : l'ordre des réactions en scintigraphie. En quelques phrases, le cristal, milieu de détection, détecte les photons émis par notre sujet d'imagerie. Par interaction avec le cristal, on aura une excitation des atomes du cristal qui vont alors induire l'émission de rayonnements de fluorescence. Ces rayonnements sont captés par un photomultiplicateur, qui va dans un premier temps les convertir en signal électrique (grâce aux électrons), puis amplifier le nombre d'électrons pour émettre un signal électrique visible !

Maintenant que tu sais tout, répondons à l'item : il est faux car si vous avez bien suivi, l'électron n'apparait que lors de l'étape de photomultiplication, avant il s'agit d'un photon.

✔ **Item B** → *Le coefficient d'atténuation diminue avec l'énergie des particules émises*

C'est bien réel. Le coefficient d'atténuation augmente avec Z (numéro atomique du milieu) et diminue avec l'énergie des photons (diapo 39 du CM4) ! En effet, Le coefficient d'atténuation $\mu$ est la somme de la probabilité de chaque interaction élémentaire, et comme on voit dans les formules de $\sigma$ et $\tau$, plus l'énergie augmente, plus la probabilité diminue (sauf pour $\pi$ qui ne dépend que de Z dès lors que le seuil de $1{,}022\,MeV$ est atteint).

✘ **Item C** → *Le cristal scintillant permet d'émettre un signal électrique après l'interaction avec …*

Hep hep attention ! Le cristal émet des **rayonnements de fluorescence**, qui sont des signaux lumineux et pas électriques.

✘ **Item D** → *Le photomultiplicateur a pour objectif d'amplifier le signal lumineux sans le convertir*

Bon, vous aurez compris pourquoi cet item est faux. Si vous avez un doute, je vous renvoie à l'item A : on explique bien que le photomultiplicateur a 2 fonctions cruciales dont celle de convertir le signal lumineux en signal électrique.

✔ **Item E** → *Le signal électrique final émis repose sur la multiplication des électrons grâce à des …*

100 percent real bro. Si vous regardez bien le schéma diapo 41 (du CM4), vous verrez que ce sont les dynodes qui servent à multiplier les électrons. La cathode et l'anode servent à créer le courant. Nouvelle "-ode" dans le répertoire, vous pourrez flex en dîner de famille.

**Réponses vraies : B et E**

**Question 11**
**On considère une particule lourde chargée traversant un milieu donné.**
**Données : L'énergie cinétique initiale $E = 8\,MeV$, le parcours moyen $R = 0{,}02\,mm$ et l'énergie moyenne de créations de paire d'ions $W = 32\,eV$.**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ?**

**A.** $TLE = 400\,keV \cdot \mu m^{-1}$
**B.** $DLI \approx 1{,}2 \cdot 10^4\,paires\,d'ions \cdot \mu m^{-1}$

C. Si l'énergie initiale de la particule était doublée, son parcours serait divisé par deux

**D. Le TLE correspond à l'énergie transférée à la matière par unité de longueur de trajectoire**

E. La DLI dépend uniquement de l'énergie initiale de la particule contrairement au TLE

**Question 11**

✔ **Item A** → $TLE = 400\,keV \cdot \mu m^{-1}$

On commence par convertir les valeurs :
$E = 8\,MeV = 8000\,keV$.
$R = 0{,}02\,mm = 20\,\mu m$.

$$TLE = \frac{E}{R} = \frac{8000}{20} = 400\,keV \cdot \mu m^{-1}$$

✔ **Item B** → $DLI \approx 1{,}2 \cdot 10^4\,paires\,d'ions \cdot \mu m^{-1}$

On convertit l'énergie moyenne : $W = 32\,eV = 3{,}2 \cdot 10^{-2}\,keV$

$$DLI = \frac{TLE}{W} = \frac{400}{3{,}2 \cdot 10^{-2}} \approx 1{,}25 \cdot 10^4\,paires\,d'ions \cdot \mu m^{-1}$$

✘ **Item C** → *Si l'énergie initiale de la particule était doublée, son parcours serait divisé par deux*

Cf. formule, le transfert linéique d'énergie est proportionnelle à l'énergie libérée par la particule. Ainsi, une augmentation de l'energie augmente le parcours, pas l'inverse.

✔ **Item D** → *Le TLE correspond à l'énergie transférée à la matière par unité de longueur de …*

C'est mot pour mot la définition du TLE. Il suffit de se baser sur les unités comme moyen mnémotechnique.

✘ **Item E** → *La DLI dépend uniquement de l'énergie initiale de la particule contrairement au TLE*

Attention, à partir de la formule, on voit directement que ce n'est pas le cas. $W$ caractérise le milieu traversé ainsi, la DLI dépend également du milieu et pas seulement de l'énergie initiale.

**Réponses vraies : A, B et D**

**Question 12**
**Concernant la courbe de Bragg, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. La courbe de Bragg représente le DLI d'une particule lourde en fonction du temps de parcours

**B. La forme de la courbe traduit une augmentation des interactions de la particule en fin de parcours**

C. Elle illustre les interactions de la particule avec d'autres particules de la même nature

D. Elle illustre le nombre de désexcitations par distance parcourue

**E. En ralentissant, la particule a plus de "temps" d'interagir avec d'autres, ce qui explique l'allure de la courbe en fin de parcours**

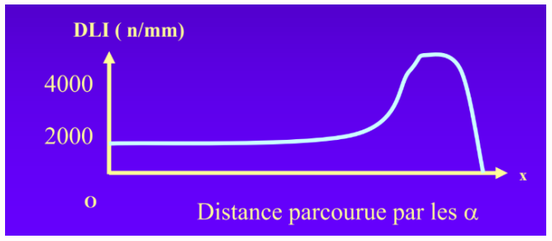
**Question 12**

✘ **Item A** → *La courbe de Bragg représente le DLI d'une particule lourde en fonction du temps ...*

Et non ! La courbe de Bragg illustre la DLI en fonction de la distance parcourue ! Le temps n'est pas mis en jeu dans cette courbe, on parle bien de pic en fin de parcours donc selon la distance parcourue.

? **Items B et E**

Exactement ! Regardez sa tête :




*Diapo 20, cours « Interactions des particules chargées avec la matière », Pr Jérôme Clerc*

On voit en effet une big augmentation de la DLI sur la fin : en ralentissant, la particule a plus le temps de se laisser toucher, ralentir, **d'interagir** avec les autres. Ça explique le fait qu'il y ait une explosion d'ionisations en fin de parcours !

✘ **Item C** → *Elle illustre les interactions de la particule avec d'autres particules de la même nature*

Non ! La courbe de Bragg représente la DLI des particules $\alpha$ qui interagissent avec des électrons ! Not the saaaame.

✘ **Item D** → *Elle illustre le nombre de désexcitations par distance parcourue*

Toujours pas, il s'agit d'**ionisations** ! L'interaction particule $\alpha$-électron va donner lieu à la formation d'un électron et d'un ion.

**Réponses vraies : B et E**

**Question 13**
**Un radioélément emetteur $\alpha$ de période physique $T = 3\,jours$ est fixé instantanément et totalement sur une tumeur. Chaque désintégration libère une énergie moyenne $E_\alpha = 6{,}0\,MeV$ supposée entièrement déposée localement dans la tumeur. L'activité initiale est $A_0 = 5{,}0\,MBq$. On observe le patient pendant $t = 10\,jours$.**
**Quelle est l'énergie totale déposée dans la tumeur au bout de ces 10 jours ?**

A. $E_{\text{déposée}} \approx 1{,}7 \cdot 10^{12}\ J$

**B. $E_{\text{déposée}} \approx 1{,}6\ J$**

C. $E_{\text{déposée}} \approx 1{,}9 \cdot 10^{-6}\ J$

D. $E_{\text{déposée}} \approx 3{,}2\ J$

E. $E_{\text{déposée}} \approx 19\ J$

**Question 13**

? **Items A, B, C, D et E**

On a :

$$E_{\text{déposée}} = N_d \times E_\alpha$$

On commence par déterminer le nombre total de désintégrations en faisant attention aux unités. La période en secondes et l'activité en Becquerel.

$$\begin{aligned}
N_d &= N_0 - N(t = 10j) \\
\iff N_d &= N_0 - N_0 e^{-\lambda t} \\
\iff N_d &= N_0(1 - e^{-\lambda t}) \\
\iff N_d &= \frac{A_0}{\lambda}\left(1 - e^{-\lambda t}\right) \\
\iff N_d &= \frac{A_0}{\frac{\ln 2}{T}}\left(1 - e^{-\frac{\ln 2}{T}t}\right) \\
\iff N_d &= \frac{A_0 \times T}{\ln(2)}\left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right) \\
N_d &= \frac{5{,}0 \cdot 10^6 \times 3 \times 24 \times 3600}{\ln(2)}\left(1 - 2^{-\frac{10}{3}}\right) \\
N_d &\approx 1{,}7 \cdot 10^{12}
\end{aligned}$$

On peut alors faire l'application numérique à partir de la formule de calcul de l'énergie déposée :

$$\begin{aligned}
E_{\text{déposée}} &\approx 1{,}7 \times 10^{12} \times 6{,}0 \\
E_{\text{déposée}} &\approx 1{,}02 \times 10^{13}\ MeV
\end{aligned}$$

Pour rappel : $1\,MeV = 1{,}6 \cdot 10^{-13}\,J$ ; d'où :

$$E_{\text{déposée}} \approx 1{,}02 \cdot 10^{13} \times 1{,}6 \cdot 10^{-13} \approx \mathbf{1{,}6\,J}$$

**Réponse vraie : B**

**Question 14**
**Afin de réaliser une scintigraphie pour un diagnostic oncologique, on injecte à un patient de masse 73,5 $kg$ un élément radioactif $Y$. Après une injection de 45 secondes, on constate que seulement 80% de l'activité s'est fixée dans le corps. Cet élement $Y$ est de période physique $T_{phy} = 12$ $jours$ et de période biologique $T_{bio} = 0{,}34 \times T_{phy}$. Il libère en moyenne une énergie de 6,242 $MeV$ par désintégration.**
**Pour une activité fixée $A = 350\,MBq$, quelle est la dose absorbée ?**

A. $< 0{,}5\,Gy$
B. $0{,}5 - 1\,Gy$
C. $1 - 1{,}5\,Gy$
**D. $1{,}5 - 2\,Gy$**
E. $> 2\,Gy$

**Question 14**

## ? Items A, B, C, D et E

On va calculer la dose absorbée grâce à la formule suivante :

$$DA = A_0 \frac{E_{moy/d} \times F_0 \times T_{eff}}{m \times \ln(2)}$$

Et pour cela, il faudra sélectionner les données qui vont nous servir.

Pep pep pep ! Des vérifications avant de calculer : les unités grrrr, toujours, il faut que notre équation soit homogène donc ou oublie pas nos conversions.

$$E_{moy/d} = 6{,}242\ MeV = 6{,}242 \times 10^6 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}0 \times 10^{-12}\ J$$

Ensuite la période effective qu'on calcule :

$$\frac{1}{T_{eff}} = \frac{1}{T_{phy}} + \frac{1}{T_{bio}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12 \times 0{,}34} = 0{,}328\ jours^{-1}$$

Soit $T_{eff} = \dfrac{1}{0{,}328} = 3{,}04\ jours = 2{,}63 \times 10^5\ s.$

Pour rappel/pour bien comprendre : la période **physique** c'est le temps de demi-vie propre à l'élément, sa durée de demi-vie naturelle due à ses propriétés physiques, et la période **biologique** c'est le temps que met un organisme (milieu biologique) à éliminer la moitié de la quantité de l'élément. Donc dans un corps humain/vivant, il faut bien combiner les deux périodes pour avoir celle **effective**. Et si on se trouvait en dehors d'un corps, genre dans le vide interstitiel de l'espace ou que sais-je, on prendrait en compte seulement la période physique ($T_{phy} = T_{eff}$ dans ce cas).

Un autre petit piège s'est glissé dans notre question : on vous donne l'activité **fixée** ! Soit directement $A_0 \times F_0$ et non pas juste $A_0$. Le pourcentage qu'on vous a donné n'était donc pas à utiliser 😆 .

On passe au calcul :

$$DA = A \times \frac{E_{moy/d} \times T_{eff}}{m \times \ln(2)}$$

$$DA = 350 \cdot 10^6 \times \frac{1{,}0 \cdot 10^{-12} \times 2{,}63 \cdot 10^5}{73{,}5 \times \ln(2)}$$

$$DA \approx 1{,}80\ Gy$$

**Réponse vraie : D**

**Énoncé commun aux questions 15 et 16 :**

Un patient se présente aux urgences, on réalise alors des gaz du sang qui révèlent les valeurs suivantes : $[HCO_3^-] = 60\,mmol.L^-1$ et $pH = 7{,}8$, avec une concentration normale en hémoglobine. *On arrondira les valeurs à l'unité près.*

**Question 15**
**Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?**

A. Le patient est en alcalose respiratoire pure
B. Le patient est en alcalose respiratoire partiellement compensée
C. Le patient est en alcalose mixte
D. Le patient est en alcalose métabolique compensée
**E. Le patient est en alcalose métabolique pure**

**Question 15**

## ? Items A, B, C, D et E

Okay on commence par regarder les infos qu'on a :

- pH = 7,8 → notre patient est en alcalose ;
- $[HCO_3^-] = 60 mmol/L$ ;

Maintenant qu'on s'est remis tout ça en tête on peut commencer !

Étape 1 → calcul de $m$ :

$$m = [HCO_3^-] - s(7{,}4 - pH) = 60 - 31(7{,}4 - 7{,}8) = 72{,}4\,mmol.L^{-1} > 24\,mmol.L^{-1}$$

Étape 2 → calcul de $P_{CO_2}$ :

$$P_{CO_2} = \frac{[HCO_3^-]}{\alpha \times 10^{pH - pK_A}} = \frac{60}{0{,}03 \times 10^{7{,}8-6{,}1}} = 39{,}9\,mmHg \approx 40\,mmHg$$

→ La $P_{CO_2}$ est normal OMG 🤯

**Diagnostic time** 🥳 :

Notre patient a donc une constante métabolique vraiment très élevée et une $P_{CO_2}$ normale (on a arrondi). Il est donc en alcalose métabolique pure.
Donc c'est bien l'item E qui est correct !!

**Réponse vraie : E**

**Question 16**
**Concernant l'étiologie et la correction du trouble de notre patient, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

**A. Des vomissements pourraient être à l'origine du trouble acido-basique de notre patient**

B. Un patient présentant une insuffisance rénale aurait le même trouble

C. Pour corriger le trouble on peut perfuser notre patient avec une perfusion de bicarbonate

D. Pour corriger le trouble de notre patient il faut augmenter la $P_{CO_2}$, grâce à une hyperventilation

**E. Une hypoventilation ne permettrait pas de retrouver une valeur de pH normale**

**Question 16**

✔ **Item A** → *Des vomissements pourraient être à l'origine du trouble acido-basique de notre patient*

Trop bien on commence par un petit item vrai ! Notre patient est en alcalose métabolique pure, donc il est trop basique, ce qui peut s'expliquer par une perte d'acide, notamment lors de vomissements.

✘ **Item B** → *Un patient présentant une insuffisance rénale aurait le même trouble*

NONN !! Là on fait bien attention à ne pas trop se mélanger. Là vous pouvez soit le retenir à partir du cours soit le comprendre (le mieux c'est de comprendre). En insuffisance rénale, le rein ne va plus excréter suffisamment les ions $H^+$ responsable de l'acidité sanguine. De même, les bicarbonates ne seront plus régénérés. On a donc une accumulation d'acide dans le sang. Dans ce cas, le patient serait donc en acidose et pas en alcalose comme c'est le cas ici.

✘ **Item C** → *Pour corriger le trouble on peut perfuser notre patient avec une perfusion de…*

OULALA NONNN !!! Notre patient à déjà des bicarbonates très élevés si on le perfuse avec une solution de bicarbonate on va aggraver le trouble pas ouf !!

✘ **Item D** → *Pour corriger le trouble de notre patient il faut augmenter la $P_{CO_2}$, grâce à une…*

Alors là, c'est presque ça mais non. Il faut bien augmenter la $P_{CO_2}$ jusque là, pas de problème. Mais justement attention au dernier mot de la phrase. Une hyperventilation ferait diminuer la $P_{CO_2}$. C'est l'hypoventilation qui la fait augmenter, si on respire moins on expulse moins de $CO_2$ et donc la $P_{CO_2}$ augmente.

✔ **Item E** → *Une hypoventilation ne permettrait pas de retrouver une valeur de pH normale*

Alors là c'est un peu plus subtil, mais c'est bien vrai. L'hypoventilation est le moyen de compenser notre alcalose métabolique, jusque là on est d'accord, mais en réalité ce moyen de compensation est très limité, pour plusieurs raisons. En hypoventilation on respire moins, c'est-à-dire que l'apport en $O_2$ diminue également, un peu bête vu qu'on en a besoin pour vivre. De plus, l'augmentation de la $P_{CO_2}$ tend à faire diminuer l'hypoventilation, on a donc un rétrocontrôle négatif. Donc la compensation par l'hypoventilation n'est pas suffisante pour compenser totalement le trouble de notre patient, qui va s'approcher du pH normal sans l'atteindre totalement.

**Réponses vraies : A et E**

À l'hôpital, un docteur reçoit aux urgences M. Gustav O'Ldemort, présentant une cyanose des lèvres, un taux d'hémoglobine de $10\,g \cdot dL^{-1}$ mais une composante métabolique $m$ normale.

**Question 17**
**Concernant M. O'Ldemort et une patiente saine, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

**A. Pour une même augmentation de la $P_{CO_2}$, l'acidose sera plus sévère chez M. O'Ldemort**

B. Pour une même augmentation de la $P_{CO_2}$, l'acidose sera plus sévère chez la patiente saine

**C. Pour une même diminution de la $P_{CO_2}$, l'alcalose sera plus sévère chez M. O'Ldemort**

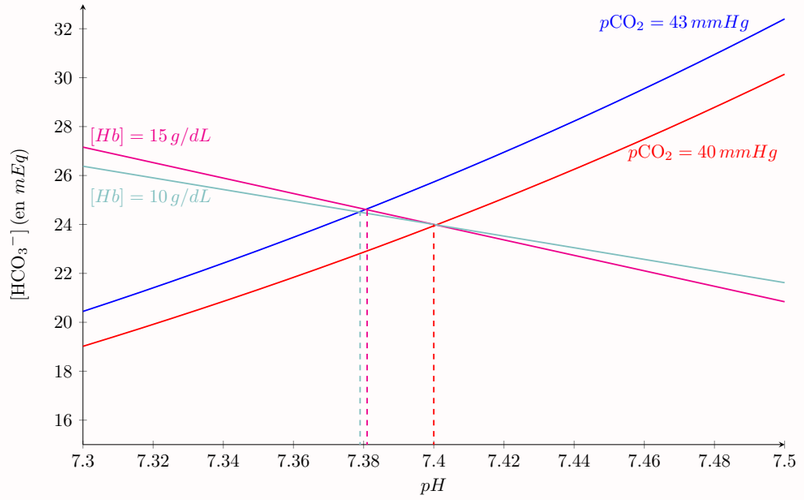
D. Pour une même diminution de la $P_{CO_2}$, l'alcalose sera plus sévère chez la patiente saine

E. Les variations de pH seront identriques chez M. O'Ldemort et la patiente saine

**Question 17**

? **Items A et B**

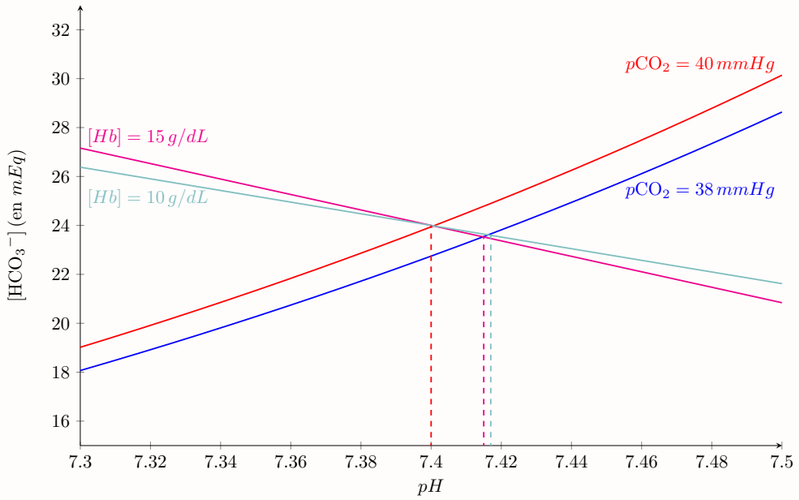
M. O'Ldemort a un taux d'hémoglobine inférieur à la normale ($10 < 15\,g \cdot dL^{-1}$). Or le coefficient $s$ de la droite tampon du sang y est directement liée. Ainsi, la pente de ladite droite tampon du sang sera donc plus faible chez lui que chez la patiente saine (qui a un taux d'hémoglobine normal), autrement dit la droit s'aplatît. Voyons ça sur le diagramme de Davenport, avec une augmentation de la $P_{CO_2}$ de $3\,mmHg$ :




On voit que le $pH$ est alors plus faible avec l'anémie (= baisse anormale du taux d'hémoglobine). Donc l'acidose y est plus sévère **(item A vrai)**.

? **Items C et D**

Même principe que pour les deux précédents items, on se fait le même schéma mais avec une $P_{CO_2}$ abaissée de $2\,mmHg$ :




On voit que le $pH$ est plus élevé avec l'anémie. Donc l'alcalose y est plus sévère **(item C vrai)**

✘ **Item E** → *Les variations de pH seront identriques chez M. O'Ldemort et la patiente saine*

On a vu dans les items précédents que pour une même variation de la $P_{CO_2}$, les variations de pH sont plus importantes chez M. O'Ldemort, du fait de son anémie.
En revanche, si la $P_{CO_2}$ est normale, le pH sera identique chez le patient anémique (O'Ldemort) et la patiente saine.

**Réponses vraies : A et C**

**Question 18**
**Se présente à vous un patient ayant une droite tampon avec une pente de valeur absolue égale à 28,0 $mmol.L^{-1}.pH^{-1}$. Ce patient a un $pH$ sanguin de 7,58 et une concentration de bicarbonates plasmatique de 26,0 $mmol.L^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?**

A. Il s'agit d'un trouble pur
**B. Il s'agit d'un trouble mixte**
C. Il s'agit d'une acidose respiratoire pure
D. Il s'agit d'une alcalose métabolique partiellement compensée
**E. Il s'agit d'une alcalose mixte**

**Question 18**

? **Items A, B, C, D et E**

On observe que $pH > 7{,}40$ : il s'agit d'une alcalose.

Calcul de $P_{CO_2}$ :

$$P_{CO_2} = \frac{[HCO_3^-]}{\alpha \times 10^{pH-pKa}} = \frac{26{,}0}{0{,}03 \times 10^{7{,}58-6{,}1}} = 28{,}7\,mmHg < 40\,mmHg.$$

Calcul de $m$ :

$$m = [HCO_3^-] - s(7{,}4 - pH) = 26{,}0 - 28{,}0(7{,}4 - 7{,}58) = 31{,}0\,mmol.L^{-1} > 24\,mmol.L^{-1}.$$

💐 Bilan : $P_{CO_2} < 40\,mmHg$, $m > 24\,mmol.L^{-1}$ et $pH > 7{,}40$ : il s'agit d'une **alcalose mixte**.

**Réponses vraies : B et E**

## Énoncé commun aux questions 19 et 20 :

Le docteur examine Philippe O'Ter, qui est venu consulter. Il décide alors de lui faire les gaz du sang habituels, dont les résultats sont présentés ci-dessous :

| $pH$ | $m$ | $[Hb]$ | $pO_2$ |
|---|---|---|---|
| 7,32 | 22 $mmol/L$ | 15 $g/dL$ | 80 $mmHg$ |

**Question 19**
**Combien vaut la $P_{CO_2}$ de M. O'Ter ? (Une seule réponse exacte)**

A. 31 $mmHg$
B. 38 $mmHg$
C. 40 $mmHg$
D. 42 $mmHg$
**E. 49 $mmHg$**

**Question 19**

? **Items A, B, C, D et E**

On veut calculer la $P_{CO_2}$, pour cela, on peut utiliser l'équation de Henderson-Hasselbalch appliqué au système tampon acide carbonique/bicarbonate :

$$pH = pK + \log\left(\frac{[HCO_3^-]}{\alpha P_{CO_2}}\right) \Leftrightarrow P_{CO_2} = \frac{[HCO_3^-]}{\alpha \times 10^{pH-pK}}$$

On sait que $\alpha = 0{,}03$, $pH = 7{,}32$, $pK = 6{,}1$, mais il nous manque $[HCO_3^-]$. Pour cela, on va utiliser l'équation des tampons du sang :

$$\begin{aligned}[HCO_3^-] &= m + s(7{,}40 - pH) \\ &= m + (8{,}2 + 1{,}56[Hb])(7{,}4 - pH) \\ &= 22\,mmol/L + (8{,}2 + 1{,}56 \times 15\,g/dL)(7{,}4 - 7{,}32) \\ &= 24{,}5\,mmol/L\end{aligned}$$

Il ne nous reste plus qu'à appliquer la première formule avec le résultats qu'on vient de trouver :

$$P_{CO_2} = \frac{[HCO_3^-]}{\alpha \times 10^{pH-pK}} = \frac{24{,}5\,mmol/L}{0{,}03 \times 10^{7{,}32-6{,}1}} \approx \mathbf{49\,mmHg}$$

**Réponse vraie : E**

Maintenant qu'il a obtenu les gaz du sang, le docteur va pouvoir diagnostiquer la pathologie de M. O'Ter.

**Question 20**
**Concernant le diagnostic de Philippe O'Ter, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?**

A. Il souffre d'une alcalose pure

**B. Il souffre d'une acidose mixte**

C. Il souffre d'une acidose partiellement compensée

**D. Les diarrhées sont une cause possible de sa pathologie**

E. L'hyperventilation est une cause possible de sa pathologie

**Question 20**

## ? Items A, B et C

Pour faire le diagnostic, on n'a besoin que de trois valeurs : le $pH$, la $P_{CO_2}$ et la constante métabolique $m$. Pour cela, on les compare à leurs valeurs normales :

- $pH = 7{,}32 < 7{,}4 \rightarrow$ acidose
- $P_{CO_2} = 49\,mmHg > 40\,mmHg \rightarrow$ acidose respiratoire
- $m = 22\,mmol/L < 24\,mmol/L \rightarrow$ acidose métabolique

Il souffre d'une acidose à la fois respiratoire et métabolique, c'est donc une **acidose mixte (item B vrai)**.

## ? Items D et E

Maintenant qu'on connaît sa pathologie, on peut en chercher les causes. Je vous rappelle le cours :

- Causes possibles d'acidose respiratoire :
  - **Hypo**ventilation (paralysie des muscles respiratoires, pneumopathie étendue ou chronique, dépression des centres respiratoires (ex : barbituriques))
    ⚠ L'**hyper**ventilation est une cause d'**alcalose** respiratoire.
- Causes possibles d'acidose métabolique :
  - Excès d'acides fixes ;
  - Jeûne ;
  - Anorexie ;
  - Diabète ;
  - Insuffisance rénale ;
  - Fuite de bases (**diarrhées**) ;
  - Fistules pancréatiques.

**Réponses vraies : B et D**

**Question 21**
**Concernant la loi de Hooke et de Laplace, indiquez la (ou les) réponse(s) exacte(s).**

**A. La loi de Laplace permet de relier la différence de pression de part et d'autre d'une lame mince à la tension superficielle régnant au sein de cette lame selon les deux rayons de courbure principaux**

B. Dans le diagramme tension-rayon d'une artère fibro-élastique, il existe un risque de collapsus des vaisseaux pour une pression transmurale trop faible

C. Dans le diagramme tension-rayon d'une artère fibro-élastique, si l'on augmente la pression transmurale, la tension superficielle du vaisseau diminue

D. Le module de Young de l'élastine est plus élevé que celui des fibres de collagène

E. La loi de Hooke est vérifiée pour toute longueur d'étirement d'un matériau élastique

**Question 21**

## ✔ Item A → *La loi de Laplace permet de relier la différence de pression de part et d'autre d'une ...*

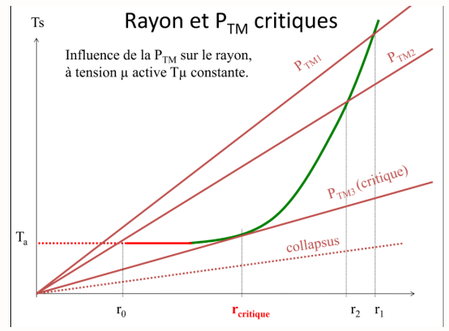
Tout à fait ! La formule de la loi de Laplace est la suivante :

$$\Delta P = T(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$$

$R_1$ correspond au rayon de courbure dans la longueur de l'artère, il tend vers $+\infty$ si on assimile une courbure quasi nulle pour une artère, c'est pour ça que dans la formule peut être simplifié. On a également $R_2$ qui est orthogonale à $R_1$, c'est le rayon de l'artère.

## ✘ Item B → *Dans le diagramme tension-rayon d'une artère fibro-élastique, il existe un risque de ...*

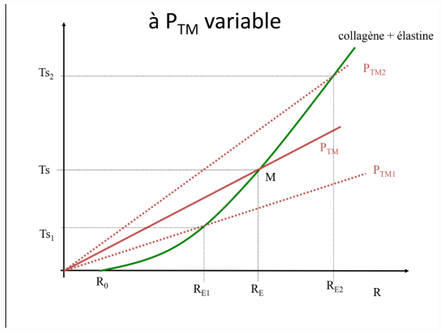
Je dis nooooonnn, ce risque de collapsus existe lorsque les fibres musculaires sont en jeu. Mais KESAKO, collapsus, fibre musculaire, Pape Thiaw, pardon. Bref, lorsque qu'un vaisseau est composé de fibres de collagène, d'élastine et surtout de fibres musculaires, ces dernières rajoutent une tension active qui engendre une mini "contraction naturelle", ce qui fait que spontanément le rayon du vaisseau diminue si rien n'est présent pour l'en empêcher et notamment si la pression du sang à l'intérieur du vaisseau n'est pas assez puissante pour contrecarrer la tension active ajoutée par les fibres musculaires, ce qui crée un collapsus des vaisseaux, ces derniers se ferment. Et de nouveau une image :




*Diapo 44, cours 8, « Parois vasculaires », Pr Weinmann*

✘ **Item C** → *Dans le diagramme tension-rayon d'une artère fibro-élastique, si l'on augmente la …*

Et je dis nonnn ! Déjà, le diagramme tension-rayon d'une artère fibro-élastique relie la loi de Hooke pour des fibres d'élastine et de collagène, et la loi de Laplace relie la pression transmurale et la tension superficielle d'un vaisseau. Et regardez après, je vous mets un schéma tout beau, mais avec de la logique, vous l'avez. La pression transmurale est une pression qui est de part et d'autre du vaisseau ou de notre organe creux, mais la résultante est plus ressentie à l'intérieur du vaisseau, et la force pressante va pousser vers les parois du vaisseau de manière perpendiculaire à ces dernières. Et c'est comme quand vous tirez sur un bracelet en élastique de l'intérieur avec vos 2 doigts dans 2 sens opposés, le bracelet développe une tension qui peut l'entraîner à la rupture si on force trop. Comme promis, le schéma !




*Diapo 40, cours 8, « Parois vasculaires », Pr Weinmann*

✘ **Item D** → *Le module de Young de l'élastine est plus élevé que celui des fibres de collagène*

NOOOOOOOOONNN, item un peu moins technique, mais le module de Young est le reflet de l'élasticité d'un matériau, plus il est bas et plus le matériau est élastique !

✘ **Item E** → *La loi de Hooke est vérifiée pour toute longueur d'étirement d'un matériau élastique*

Noppppppeeeeee, eh vas-y ce type a mis un seul item vrai et depuis, plus rien... Non mais la loi de Hooke qui a pour équation $\frac{F}{S} = \gamma \frac{\Delta L}{L_0}$ est vraie jusqu'à une longueur max, où $\frac{F}{S}$ n'évolue plus et stagne alors que la longueur continue de croître et puis il y a rupture avec effondrement de la tension.

**Réponse vraie : A**

**Question 22**
**Concernant la contrainte de cisaillement, quelle(s) est(sont) le(s) réponse(s) exacte(s) ?**

**A. La contrainte de cisaillement, ou "shear-stress", a un effet opposé à la tension circonferentielle**
**B. Le taux de cisaillement $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ multiplié par la viscosité $\eta$ correspond à la contrainte de cisaillement $\tau$**
C. En réponse à une augmentation de la contrainte de cisaillement, on observera une vasoconstriction des vaisseaux induite par des canaux $K^+$
**D. La sténose cardiaque est une complication liée à une augmentation de la contrainte de cisaillement**
E. La contrainte de cisaillement est une anomalie contre laquelle le corps cherche à lutter

**Question 22**

✔ **Item A** → *La contrainte de cisaillement, ou "shear-stress", a un effet opposé à la tension …*

C'est exactement ce qui nous est expliqué dans le cours, et c'est pour ça qu'on les traite ensemble. Comme on vous l'explique, l'augmentation de la tension circonférentielle entraîne la prolifération des muscles lisses et ainsi **une vasoconstriction**. Pour imager cela, si on vous tire les bras, vous allez tout faire pour le ramener vers vous 💪, au risque de vous faire traîner bêtement par terre. La contrainte de cisaillement prend en compte les frottements du sang sur la paroi. Si elle augmente, c'est qu'on a du sang qui s'écoule rapidement au centre du vaisseau ($\Delta v$) par rapport au bord ($\Delta x$). Pour pallier à ça, on **va augmenter la taille de nos vaisseaux**, ce qui va diminuer la viscosité qui est proportionnelle à cette contrainte (cf. item B). Ici, vous pouvez imaginer que si on augmente le calibre d'un vaisseau la vitesse d'écoulement va tendre à diminuer si on utilise la même pression et la même quantité d'eau.

✔ **Item B** → *Le taux de cisaillement $\frac{\Delta v}{\Delta x}$ multiplié par la viscosité $\eta$ correspond à la contrainte de …*

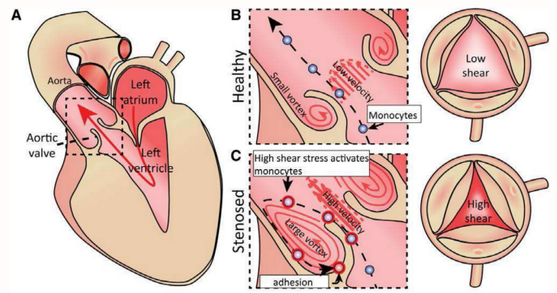
OUI, vive les formules vraies !

✘ **Item C** → *En réponse à une augmentation de la contrainte de cisaillement, on observera une …*

Parfaitement inversé je vous remercie m'en demandez pas plus. On retrouve une **vasodilatation en réponse à l'augmentation de la contrainte de cisaillement**, et ce grâce à l'ouverture de canaux $K^+$ (Diapo 27 CM8). Vous pouvez aller à l'item A pour plus de précision.

✔ **Item D** → *La sténose cardiaque est une complication liée à une augmentation de la contrainte …*

Et oui, c'est tout là sa dangerosité 👧, si elle augmente trop elle peut provoquer l'agrégation des monocytes autour des valves dont celle aortique, provoquant des rétrécissements aortiques très nocifs pour le système cardiovasculaire comme on peut le voir ici :



*Diapo 30, cours 8 « Biophysique des parois vasculaires », Pr.Weinmann*

✘ **Item E** → *La contrainte de cisaillement est une anomalie contre laquelle le corps cherche à lutter*

Vous vous en doutez mais une capacité d'adaptation est plutôt bénéfique à la survie. Dans le cas de la contrainte circonférentielle, celle-ci est très utile lors d'un exercice. En effet, le sang va plus frotter lors d'un effort au niveau des parois et notamment au niveau des parois des vaisseaux au niveau des muscles. La vasodilatation qui s'ensuit permet la bonne perfusion de nos muscles et ainsi d'apporter les nutriments nécessaires à son fonctionnement. Incroyable non !

**Réponses vraies : A, B et D**

**Question 23**

**On considère la tension pariétale de la pointe du ventricule gauche d'un sujet. À la suite d'une hypertension artérielle prolongée, on assiste à un remodelage cardiaque du ventricule gauche dont on assimilera la géométrie à une sphère. La paroi du ventricule gauche est hypertrophiée avec une augmentation de l'épaisseur de 10% par rapport à l'état initial avec en plus une augmentation du rayon de 30%. On considérera que la pression moyenne au sein du ventricule n'a pas varié. Quelle a été la variation de la tension pariétal de la paroi du ventricule gauche, à 2% près ? (une seule réponse est exacte)**

**A. +20%**
B. +50%
C. −15%
D. +10%
E. −50%

**Question 23**

? **Item A, B, C, D, E**

Des calculs !!!! Enfin, libération !!! Alors on nous parle de tension pariétale qui est la force tangente à la paroi des organes creux (ici le coeur) et résultant de la pression qu'exerce le coeur sur les parois. Si vous n'avez rien compris à mon charabia c'est hyper ok mais très schématiquement, c'est une force qui étire la paroi de notre organe. Et cette force est reliée à la pression transmurale, soit la différence de pression s'exerçant de part et d'autre des parois d'une sphère, (ici notre ventricule), à son rayon et à son épaisseur, selon la loi de Laplace #letypeestenplace. Tout d'abord, on a :

$$T_p = \frac{\Delta P \times R}{2e}$$

.
On pose $T_{p1}$, la tension initiale et $T_{p2}$, la tension suite au remodelage cardiaque :

$$T_{p1} = \frac{\Delta P \times R_1}{2e_1} \quad \text{et} \quad T_{p2} = \frac{\Delta P \times R_2}{2e_2}$$

On a donc :

$$T_{p2} = \frac{\Delta P \times (R_1 + R_1 \times 0{,}3)}{2(e_1 + e_1 \times 0{,}1)}$$
$$T_{p2} = \frac{\Delta P \times R_1 \times 1{,}3}{2e_1 \times 1{,}1}$$
$$T_{p2} = T_{p1} \times \frac{1{,}3}{1{,}1}$$
$$T_{p2} = T_{p1} \times \frac{1{,}3}{1{,}1}$$
$$T_{p2} \approx T_{p1} \times 1,2$$

Multiplier par 1,2 revient à augmenter de 20% 😁. Soyez méthodique, prenez votre temps, repérez toutes les données et cette question est un véritable poulet.

**Réponse vraie : A**

**Question 24**

**Laquelle(lesquelles) des propositions suivantes concernant le travail cardiaque est(sont) exacte(s).**

**A. Le rendement cardiaque peut être multiplié par 5 lors d'un effort**
**B. Le travail de mise en tension est un facteur limitant le travail cardiaque**
C. A l'effort, la puissance mécanique peut être augmentée par un facteur 10
D. Le rendement mécanique cardiaque est élevé, dû à sa fonction vitale
**E. La circulation du sang dans l'appareil circulatoire se fait avec une perte de charge**

**Question 24**

✔ **Item A** → *Le rendement cardiaque peut être multiplié par 5 lors d'un effort*

Je dis ouiiiiii, du cours pur et dur, mais le coeur passe en mode plus ultra !

✔ **Item B** → *Le travail de mise en tension est un facteur limitant le travail cardiaque*

Oui de nouveau, c'est du cours vous pouvez passez à la question suivante mais pour les plus curieux, qu'est-ce que ce fameux travail de mise en tension ??? Mettre en tension un muscle signifie le contracter ou l'étirer pour le solliciter. L'énergie que le coeur va fournir en se contractant va servir à propulser le sang. Mais avant, il doit passer des barrières à l'obstacle de la propulsion du sang comme les résistances artérielles, la pression interne de la cavité etc.
C'est comme si le coeur devait atteindre un seuil barrière avant que l'énergie fournie ne serve réellement à la propulsion du sang. Mais une grande partie de l'énergie que le coeur utilise en se contractant, autrement dit en étant mis sous tension, sert à passer cette barrière énergétique, et une partie minime servira à propulser le sang de la circulation 😁

✘ **Item C** → *A l'effort, la puissance mécanique peut être augmentée par un facteur 10*

Noopppeeeee, dans votre cours elle peut être augmenté d'un facteur 6 max.

❌ **Item D** → *Le rendement mécanique cardiaque est élevé, dû à sa fonction vitale*

Petit piège mais comme expliqué item B, le rendement mécanique du coeur est assez faible, il est de l'ordre de 3% au repos et peut atteindre 10 à 15% à l'effort.

✔️ **Item E** → *La circulation du sang dans l'appareil circulatoire se fait avec une perte de charge*

Et je dis ouiiiii, petit rappel le sang est un fluide visqueux, dans lequel on va prendre en compte les frottements entre ce dernier et la paroi des vaisseaux, l'effet de ses frottements résultera en une perte de charge, soit une perte de pression 😁.

**Réponses vraies : A, B et E**

**Question 25**
**Concernant ces différentes formules, quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?**

**A. La concentration pondérale correspond à la masse divisée par le volume et est exprimée en $g/L$**
**B. La concentration osmolale correspond au nombre d'unité cinétique par unité de masse de solvant et est généralement exprimée en $mosmol/kg$**

C. La concentration molaire correspond à la quantité de matière par unité de volume de solution et est exprimée en $mol/m^2$

**D. La concentration équivalente peut être exprimée en $mEq/L$**
**E. La concentration molale peut s'exprimer en $mmol/kg$**

**Question 25**

❓ **Items A, B, D et E**

ET OUI !!!! Certaines formules sont à retenir par coeur, elles vous serviront dans de nombreux domaines et vous serez amenés à les revoir donc autant les retenir tout de suite. Il faut rester vigilant lorsqu'on vous posera des questions dessus car souvent, on tentera de vous piéger avec les unités des formules. N'hésitez pas à faire une fiche récapitulative avec toutes vos formules afin de directement visualiser les différences, en mettant par exemple en avant la différence entre -molaire qui prend en compte les volumes et -molale qui prend en compte la masse du solvant.

❌ **Item C** → *La concentration molaire correspond à la quantité de matière par unité de volume…*

Dans cet item attention, l'unité d'un volume est au cube et non au carré (la formule exacte étant $n/V$). Pour ce type d'item, souvent il vous suffit de rester logique afin de trouver la bonne réponse ! Si vous avez un doute, référez-vous aux formules que vous connaissez déjà ou si vous avez assez de temps n'hésitez pas à passer par une analyse dimensionnelle. Vous allez y arriver 😉.

**Réponses vraies : A, B, D et E**

**Question 26**
**On considère les phénomènes de diffusion ainsi que de convection d'un soluté S et de son solvant au sein d'une solution biologique (le solvant est l'eau). Ce transport membranaire s'effectue au travers d'une membrane perméable non chargée, avec débit conservatif au sein de la membrane et mouvement unidirectionnel. La membrane sépare deux compartiments A et B contenant la solution et dont la surface est librement en contact avec l'air ambiant. On introduit en B, lors de la phase initiale de l'expérience, un soluté S. La température de la solution est à 37°C. A un moment t de l'expérience, on exerce une pression hydrostatique extérieure forte sur le compartiment A. Quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?**

A. Au début de l'expérience, on observe un passage transmembranaire du soluté et de l'eau du compartiment B vers le compartiment A
B. La valeur absolue du débit diffusif de l'eau augmente quand le rayon de la molécule augmente

**C. La valeur absolue du débit de filtration augmente quand l'épaisseur diminue**
**D. Le débit convectif de soluté dépend du débit de filtration**
**E. A l'instant t, on peut observer un passage transmembranaire du solvant du compartiment A vers B**

**Question 26**

❌ **Item A** → *Au début de l'expérience, on observe un passage transmembranaire du soluté et de…*

Avant de commencer il faut bien comprendre notre situation. Comme nous sommes au début de l'expérience, on considère le phénomène de diffusion. Donc, le soluté va du compartiment le plus concentré vers le moins concentré soit du B vers le A ici. Mais attention petit piège, ce n'est pas le cas de l'eau. En effet, le solvant va aller du moins concentré vers le plus concentré. On veut atteindre une situation d'équilibre, l'eau va donc aller vers le compartiment le plus concentré afin de diluer le soluté.

❌ **Item B** → *La valeur absolue du débit diffusif de l'eau augmente quand le rayon de la molécule…*

Il faut se souvenir de la formule du débit diffusif de l'eau soit $|J_{ds}| = RTbsSgrad(c)$ avec b la mobilité mécanique. Or, b $=\frac{1}{f}$ ; avec $f = 6\pi\mu r$ selon la loi de STOKES. Donc on peut en déduire que plus le rayon de la molécule augmente, autrement dit la molécule plus le débif diffusif diminue.

✔️ **Item C** → *La valeur absolue du débit de filtration augmente quand l'épaisseur diminue*

Dans votre cours on vous dit que le débit de filtration correspond au débit convectif du solvant. Je vous rappelle la formule : $|J_f| = b_{H_2O} S \frac{\Delta P}{e}$. Donc quand $e$ diminue, $J_f$ augmente.

✔️ **Item D** → *Le débit convectif de soluté dépend du débit de filtration*

Pour répondre il fallait connaître la formule du débit convectif de soluté soit $J_{Fs} = J_{F_{H20}} \times C$ et se rappeler que $J_{F_{H20}}$ correspond au débit de filtration.

✔️ **Item E** → *A l'instant t, on peut observer un passage transmembranaire du solvant du…*

A l'instant $t$, on applique une pression hydrostatique extérieure forte sur le compartiment A. Il va donc y avoir un mouvement du soluté et du solvant vers le compartiment B.

**Réponses vraies : C, D et E**

**Question 27**
**Soit un soluté ionique i en solution biologique. Le solvant est l'eau. Une membrane perméable à l'ion i et au solvant sépare deux compartiments (1 et 2) contenant cette solution, mais avec au départ une répartition inégale des concentrations C, de cet ion de part et d'autre de la membrane (au départ $C_1 > C_2$). On considère alors le phénomène de migration électrique de l'ion $i$ en solution biologique au travers de la membrane perméable, non chargée électriquement, avec débit conservatif et mouvement unidirectionnel au sein de cette membrane. Le passage de l'ion de part et d'autre de la membrane ne dépend pas de la présence d'un transporteur.**

**On considère la situation lorsque l'équilibre est atteint (relation de Nernst). Quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?**

A. A l'équilibre, la valeur de l'effet de diffusion est égale à la valeur de l'effet de migration
B. A l'équilibre, la valeur de l'effet de diffusion est égale à la valeur de l'effet de filtration
**C. La différence de potentiel ($V2 - V1$) à l'équilibre est inversement proportionnelle à la valence de l'ion**
D. La différence de potentiel ($V2 - V1$) à l'équilibre est inversement proportionnelle au logarithme népérien de la concentration du compartiment 2 sur la concentration du compartiment 1
E. La différence de potentiel ($V2 - V1$) à l'équilibre est proportionnelle à la mobilité mécanique de l'ion

**Question 27**

## ? Items A et B

C'était un peu méchant mais il faut faire attention. A l'équilibre (de Nernst), il ne reste plus que deux mouvements, la migration et la diffusion. Ces deux mouvements s'annulent. On peut donc se dire qu'ils sont égaux néanmoins il ne faut pas oublier les signes. Il faut, par conséquence, parler des valeurs absolues.

Pour l'item B, il n'y a pas de mouvements de filtration dans l'équilibre de Nernst.

## ? Items C, D et E

Je vous redonne la formule pour la différence de potentiel : $V2 - V1 = -\frac{R \times T}{Z_i \times F} \times \ln\left(\frac{C2}{C1}\right)$

- 🤑 $V2 - V1$ est donc inversement proportionnelle à $Z_i$.
- 🤑 $V2 - V1$ est donc proportionnelles à $ln\frac{C2}{C1}$.
- 🤑 on ne vous parle de pas de la mobilité mécanique de l'ion ici.

Bon couragee, vous allez gérer !!

**Réponse vraie : C**

**Question 28**
**On teste la résistance de la membrane des globules rouges d'un sujet normal. On prélève ses globules rouges et soumet des sous-populations de ses globules rouges à des solutions aqueuses contenant des concentrations variables de chlorure de sodium (NaCl). On note que l'osmolarité normale du globule rouge est d'environ 300 mOsm/L, ce qui est proche de celle d'une solution de NaCl à 0,9% (soit 9 grammes/litre), souvent appelée "sérum physiologique" ou "sérum salé isotonique". Quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?**

**A. Pour une solution de NaCl d'osmolarité égale à $400\,mOsm/L$, on peut observer une rétractation du globule rouge**
**B. Pour une solution de NaCl d'osmolarité égale à $250\,mOsm/L$, on peut observer un mouvement d'eau vers l'intérieur du globule rouge**
**C. Pour une solution de NaCl hypotonique, on peut observer un phénomène d'hémolyse**
D. L'urée à forte concentration participe aux phénomènes osmotiques
**E. Le glucose à forte concentration participe aux phénomènes osmotiques**

**Question 28**

## ✔ Item A → *Pour une solution de NaCl d'osmolarité égale à $400\,mOsm/L$, on peut observer une ...*

C'est exactement ça ! Le milieu extérieur est plus concentré que le globule rouge donc l'eau va en sortir pour essayer de "diluer" le milieu et équilibrer les concentrations osmotiques de part et d'autre de la membrane. Cette sortie d'eau va mener à une rétractation du globule rouge.

## ✔ Item B → *Pour une solution de NaCl d'osmolarité égale à $250\,mOsm/L$, on peut observer un ...*

Encore vrai hihi. Ici, on est dans la situation inverse que celle de l'item A : l'intérieur du globule rouge est trop concentré par rapport au milieu extérieur donc un mouvemement d'eau vers l'intérieur du globule rouge va être observé encore une fois pour équilibrer les concentrations des deux parts de la membrane !

## ✔ Item C → *Pour une solution de NaCl hypotonique, on peut observer un phénomène d'hémolyse*

Une solution hypotonique, c'est une solution dont l'osmolarité est bien plus faible que celle de nos globules rouges, comme dans l'item B ! Si cette situation est trop prolongée, le globule rouge va se gonfler d'eau encore et encore jusqu'à l'explosion qu'on appelle hémolyse, donc on coche notre item 😺 😺.

## ✘ Item D → *L'urée à forte concentration participe aux phénomènes osmotiques*

Petit piège ici, l'urée diffuse librement à travers la membrane et n'intervient donc pas dans les phénomènes osmotiques, même à forte concentration.

## ✔ Item E → *Le glucose à forte concentration participe aux phénomènes osmotiques*

On finit la question par un item vrai ! Dans le cours, on vous précise bien que c'est seulement à forte concentration que le glucose joue un rôle dans les phénomènes osmotiques.

**Réponses vraies : A, B, C et E**

**Question 29**
**Concernant le transport du glucose, laquelle (ou lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ??**

A. GLUT 1 permet le transport actif du glucose

**B. SGLT 1 permet le transport du glucose contre son gradient de concentration**
**C. GLUT 1 a une plus grande affinité pour le D-glucose que le L-glucose**
**D. On retrouve SGLT1 dans l'épithélium du tube digestif**

E. SGLT1 fonctionne avec un mécanisme d'antiport

**Question 29**

? **Items A et B**

GLUT 1 permet le transport passif du glucose, donc dans le sens de son gradient électrochimique. SGLT 1 permet le transport actif du glucose donc contre son gradient de concentration.

✔ **Item C** → *GLUT 1 a une plus grande affinité pour le D-glucose que le L-glucose*

C'est une petite particularité de ce transporteur qui a une plus grande affinité pour le D-glucose que le L-glucose ! On appelle ça la stéréospécificité. Et heureusement puisqu'on retrouve uniquement du D-glucose dans le corps humain.

✔ **Item D** → *On retrouve SGLT1 dans l'épithélium du tube digestif*

Ouii on le retrouve dans l'épithélium digestif ainsi que dans le tubule rénal.

✘ **Item E** → *SGLT1 fonctionne avec un mécanisme d'antiport*

Le transport du glucose via SGLT1 est un symport. En effet, le $Na^+$ et le glucose vont dans le même sens, ils entrent tout les deux dans la cellule (ça n'aurait pas été le cas dans un antiport) ! Le $Na^+$ rentre en suivant son gradient électrochimique créé par la fameuse pompe $Na^+$ / $K^+$ d'ailleurs.

**Réponses vraies : B, C et D**

**Question 30**
**On considère le phénomène de Starling, s'exerçant au sein d'un capillaire sanguin périphérique, chez un patient présentant un oedème au niveau des jambes, et dont on sait qu'il régit les échanges tissulaires (apport local par le réseau artériel des nutriments nécessaires au métabolisme cellulaire et extraction des déchets issus du métabolisme cellulaire vers le réseau veineux). Les cellules et le capillaire sont séparés par un espace appelé interstitium. Soient les différentes pressions intervenant dans ce mécanisme d'échange au niveau des capillaires (en $mmHg$) :**

- **PSr = pression de "sortie" résultante au niveau de la portion artérielle du capillaire qui permet le passage des nutriments du capillaire vers les cellules.**
- **PHa = pression hydrostatique régnant à l'intérieur de la portion artérielle du capillaire.**
- **Pi = pression interstitielle, régnant au sein de l'interstitium et s'exerçant à l'extérieur du capillaire.**
- **$\pi$ = pression oncotique.**
- **PHv = pression hydrostatique régnant à l'intérieur de la portion veineuse du capillaire.**
- **PRr : pression de "retour" résultante au niveau de la portion veineuse du capillaire qui permet en particulier le passage des déchets du métabolisme cellulaire vers le capillaire.**

**Quelle(s) est (sont) la (ou les) proposition(s) exacte(s) ?**

**A. Dans le phénomène de Starling, la convection et la diffusion entraînent des mouvements dans des sens opposés**

B. On a au niveau de la portion veineuse du capillaire : $PRr = PHv - \pi$

C. Pour avoir un oedème, il faut que la pression de retour au pôle veineux du capillaire, soit forcément positive

**D. Notre patient peut avoir une insuffisance cardiaque**
**E. Le système lymphatique est un des moyens physiologiques de prévenir les oedèmes**

**Question 30**

✔ **Item A** → *Dans le phénomène de Starling, la convection et la diffusion entraînent des…*

Oui, item suivant. Non je rigole, détaillons tout ça en vif.

- Petit rappel : la convection entraîne un mouvement de molécule qui suit le gradient de pression, et la diffusion qui entraîne un mouvement de molécule suivant le gradient de concentration.
- Dans le phénomène de Starling, ces 2 mécanismes se déroulent au niveau des capillaires sanguins.
- D'un côté, nous avons la convection au niveau du pôle artériel qui favorise une filtration nette, soit un passage d'eau et des solutés du sang vers l'interstitium. C'est dû au fait qu'en faisant la somme de toutes les pressions ayant un impact sur le mouvement d'eau, on se retrouve avec une résultante positive. En effet, la pression transmurale $\Delta P = PHa - Pi$ favorisant la filtration est plus forte que la pression oncotique $\pi$ favorisant la rétention. Ainsi : $\Delta P - \pi > 0$. Donc la pression de filtration est positive et entraîne un mouvement d'eau vers l'interstitium.
- De l'autre côté, nous avons le phénomène d'osmose prédominant au niveau du pôle veineux, avec cette fois une rétention nette du solvant qui est observée, dû au fait que la pression

oncotique favorisant la rétention est supérieure à la pression transmurale au pôle veineux, car la pression PHv est inférieure à PHa mais $\pi$ est constant sur toute la longueur du capillaire. $\Delta P - \pi < 0$.

— La pression oncotique assure, quant à elle, le phénomène d'osmose, les molécules d'eau sont attirées vers les capillaires par les grosses molécules présentes dans les vaisseaux comme l'albumine !

En somme, nous avons la convection qui permet un mouvement d'eau du capillaire vers l'interstitiumm et la diffusion sous forme d'osmose qui permet un mouvement d'eau de l'interstitium vers le capillaire.

✘ **Item B** → *On a au niveau de la portion veineuse du capillaire : $PRr = PHv - \pi$*

Et je dis nopppppeeee, au niveau de la portion veineuse nous avons 3 pressions à prendre en compte, 1 qui favorise la filtration et 2 qui favorisent la rétention. Et la somme de ces trois-là déterminera si on a une filtration nette ou une absorption nette : $PHv, Pi, \pi$. Et la formule de la pression de retour est donc : $PRr = PHv - Pi - \pi$. Je mets un moins devant Pi et $\pi$, car ce sont elles qui vont s'opposer à une filtration nette. Alors, en suivant le gradient de pression du capillaire jusqu'à l'interstitium au niveau du pôle veineux, on peut voir que ce dernier est croissant, ce qui veut dire que le mouvement d'eau se fera de l'interstitium vers le capillaire.

✘ **Item C** → *Pour avoir un oedème, il faut que la pression de retour au pôle veineux du capillaire, ...*

Nahhhhhhhh, en gros un oedème se manifeste lorsque qu'il y a une filtration trop importante par rapport à l'absorption. Et lorsque tout va bien, la pression de sortie (+) est l'opposé de la pression de retour (-), la résultante étant un $\Delta P = 0$ le long du capillaire. Ce qui fait que la quantité de liquide sortant des capillaires au pôle artériel, est la même que celle rentrant au pôle veineux, mais si la pression de retour au pôle veineux est inférieur à celle au pôle artériel en VALEUR ABSOLUE, on a un $\Delta P$ qui n'est plus égal à 0 même si la pression de retour est négative, du style $\Delta P = PSr + PRr = 7 + (-5) = 2$, ce qui fait que l'eau va s'accumuler dans l'interstitium et bonjour monsieur l'oedème.

✔ **Item D** → *Notre patient peut avoir une insuffisance cardiaque*

Je dis oui, c'est du cours en vrai pour les plus curieux, lors d'une insuffisance cardiaque droite, le coeur ne pompe pas assez bien le sang veineux, ce qui fait qu'il va s'accumuler au niveau de la circulation veineuse et la pression veineuse va donc augmenter (car il y'a plus de sang). Et donc selon le calcul $PRr = PHv - Pi - \pi$, on a $PHv$ qui augmente donc $PRr$ qui augmente aussi et cela entraînera un mouvement de filtration nette avec un $\Delta P$ sur tout le capillaire supérieur à 0.

✔ **Item E** → *Le système lymphatique est un des moyens physiologiques de prévenir les oedèmes*

Et je dis ouiiii, le système lymphatique est un système qui draine le liquide dans l'interstitium !! Il assure le drainage d'environ 10% de ce qui est sorti au pôle artériel.

Vous êtes arrivés au bout de la correction de votre dernier tuto de biophy ☢️. Vous allez maîtrisez les cours de biophy comme des pros, croyez-moi, Mbappé il l'a dit, faites-moi confiance. Merci de nous avoir fait confiance durant tout ce S2, on vous a donné les clés nécessaires pour tout casser à l'exam, bon courage les stars, reposez-vous, mangez bien et ne regrettez rien (PS : regardez le nom des goats au dos des supports quand vous aurez le temps 💪).

**Réponses vraies : A, D et E**

## Cet examen blanc a été réalisé par :


### Rédacteurs :

Ophélie SULTAN (DFGSM2, *infiltré de la team math* 👀), Jean Baptiste SARA (DFGSM2, *MVT most valuable tuteur*), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP TUTO PASS 2024-2025, *notre grande leadeuse* ✨), Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy, *DZ PRIME* 🇩🇿), Mehdi SERISSER (DFGSM2, *matheux converti en biophyscien* ☢️), Hana BENSAAD (DFGSM2, *#nofitna*), Aurélien PUIG (DFGSM3, RM EB Chimie 2024-2025, *ça réchausse les crampons #légende*), Morane EBELET (DFGSM2, MA 2024-2025, Présidente 2025-2026, *Reine* 👑), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026, *Prenez le P1dech sinon conséquences*), Sydney MARÇAL (L.AS 2 SIAS, *fan de Davenport à ses heures perdues*), Nathan FERNANDEZ (DFGSP2, *rendez-lui son buzz*), Ilafe BENJIRA (DFGSM2, MA 2025-2026, *aka girafe* 🦒), Apolline ABRIL AMIOT (DFGSP2, Trésorière 2025-2026, *vive la Gitanie*), Jérémie NSINGI (DFGSM2, MA 2025-2026, *est littéralement partout* 🐐), Isaac YAPO (DFGSM2, RM GT Biochimie 2025-2026, *Smash des balles à tout va* 🏐)

### Relecteurs :

Jean Baptiste SARA (DFGSM2), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Iliane BANZEKE-MALIK (DFGSM3, VP Tuto LAS 2024-2025, *Masha ou Mishka selon locneuil*), Diana LIN (DFGSP2, RM HE 2025-2026, *Donnez lui du tasty crousty* 🍗), Anaé BASSIE (DFGSM2, MA 2025-2026, *Scanneuse en pétard* 📸), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L1 Sciences Biomédicales, *sous BBL*), Marjorie GOETZMANN (L.AS 2 SIAS, *hateuse des maths* 🤌), Mihran FARRUGIA (DFGSO2 🦷), Delphine BO (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *aka l'embryon* 🐬), Shirine MOKRANI (DFGSM3, RM EB Biophysique 2024-2025, *convertisseuse pro* 🪚 *(+ma maman* 🤩*)*), Locman NAJI (DFGSM2, RM EB Biologie cellulaire 2025-2026, *Slim, locneuil, meow* 🐱), Alicia ZHANG (L.AS 2 Sciences Biomédicales, *1/2 wesh y a le même prénom*), Alycia Noura BALEH (DFGSM2, *2/2 wesh y a le même prénom (tsé le mec bigleux)*)

### Testeurs :

Ridwan ULLAH (DFGSM2, RM EB FYZIK PRIME 2025-2026, *service dangereux* 🏐)

**Un grand merci aux VP Tuto PASS :**

Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team STARLINGS** ☢️

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

**Sous la coordination de Smaïl IKDOUMI (DFGSM2, RM EB Biophysique 2025-2026) et Philajit PLANCADE (DFGSM2, RM GT Biophysique 2025-2026)**


**Prenez votre grille en photo avant de la rendre.**

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

| **Question de cours :** | | **Questions exos/annales :** |
|---|---|---|
| Titre du cours<br>Photo/Diapo/Figure/Paragraphe<br>Question | Utilise la loupe 🔍<br>(en haut à droite) | Qxx (ex : Q03 et non Q3)<br>Énoncé<br>Questions |

**L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :**

A2SUP @A2SUP @A2SUP